PET-HOMOMORPHIC-ENCRYPTION

PET 분류와 동형암호

연관 기출 · 133-1-5, 134-1-11, 138-4-6

한눈에 이해

데이터의 평문을 모으지 않고 계산하거나, 공개 결과에서 개인의 영향을 줄이는 등 보호 지점을 먼저 선택합니다.

정의와 핵심 원리

PET는 개인정보 침해 위험을 줄이면서 정해진 데이터 활용을 가능하게 하는 기술군입니다. 동형 암호는 암호문을 연산한 결과를 복호하면 대응하는 평문 연산 결과가 나오는 암호 기법으로, 계산을 맡은 서버에 평문을 공개하지 않아도 됩니다.

• PET는 암호 기반 계산(HE/MPC), 분산 학습(FL), 통계적 공개 보호(DP), 데이터 변환·합성 등으로 나눌 수 있습니다. 보호 대상은 입력·중간 계산·출력·모델 중 어디인지 명확히 하며 기술 이름만으로 법적 익명성이나 정확한 보호 수준을 보장하지 않습니다.

• PHE는 제한된 연산 종류, SHE/leveled는 제한 깊이, FHE는 부트스트래핑 등으로 일반 연산을 지속하도록 설명합니다. 암호문 잡음·곱셈 깊이·회전·키 교환·패킹이 성능·정확도에 영향을 줍니다. SEAL의 BFV/BGV는 암호화 정수 모듈러 연산, CKKS는 근사 실수·복소수 연산에 적합합니다.

• 동형 암호는 암호문 상태에서 정확한 계산이나 근사 계산을 지원합니다. 계산 결과에서 개인정보가 드러날 수 있는지는 따로 확인합니다. 차등 프라이버시(DP)는 잡음 등을 활용해 한 개인의 자료가 결과에 미치는 영향을 제한합니다. 합성 데이터는 학습한 분포를 바탕으로 새 자료를 만들지만 원본 정보가 드러날 수 있습니다. 계산 비용·공개 수준·유용성·공모 가정으로 선택합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
HE	암호문 계산·입력 비공개	연산 비용·출력 누출
DP	개인별 영향 제한·공개 결과 보호	ε·잡음·누적 질의
합성 데이터	분포를 모사한 생성 자료	품질·기억·재식별 검사

적용 예제

비공개 급여 합계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 회사 두 곳이 직원별 급여를 서버에 공개하지 않고 합계를 구합니다.

1. 권한이 있는 집계자가 공개 키를 제공합니다.
2. 각 급여를 암호화하고 서버는 암호문 합을 구합니다.
3. 집계자는 결과만 복호하고 소집단 노출 위험을 검토합니다.
4. 필요시 최소 집계 크기·DP 등 출력 보호를 추가합니다.

결과·해석: 암호문 계산의 입력 보호와 최종 통계 보호를 구분합니다.

전제·주의: 구체적인 보안 파라미터·키 관리와 성능 시험은 미수행입니다. 합성 자료를 자동 익명으로 간주하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

PET 보호 지점 → HE 식·유형 → 세 기술의 비교 → 집계 사례 → 성능·출력 한계

- FHE가 무제한 무료 계산을 뜻하지 않습니다.
- 정확한 정수 합계가 필요한 회계 계산에는 CKKS의 근삿값을 그대로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. HE가 보호하지 못할 수 있는 출력 위험은 무엇입니까?
2. CKKS와 BFV의 선택 기준은 무엇입니까?
3. DP·HE·합성을 함께 쓸 수 있습니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Homomorphic Encryption Standardization - HE Standardization consortium; 2018 표준 소개; 확인 2026-11-05.
- Microsoft SEAL official repository - Microsoft; 열람시README; 확인 2026-11-05.
- The Algorithmic Foundations of Differential Privacy - Cynthia Dwork; Aaron Roth; 2014; 확인 2026-11-05.